

함수 $f(x) = \begin{cases} 3x - 2 & (x < 1) \\ x^2 - 3x + a & (x \geq 1) \end{cases}$ 이 실수 전체의 집합에서 연속일 때, 상수 a 의 값은? [3점]

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

연속 조건 : $x = 1$ 에서 (좌극한)=(우극한)=(함숫값)

풀이 과정

- 1 $x = 1$ 에서의 좌극한

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = 3(1) - 2 = 1$$

- 2 우극한(=함숫값)

$$f(1) = 1 - 3 + a = a - 2$$

- 3 연속 조건 $1 = a - 2$

$$a = 3$$

정답

③ 3